

EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği**Ders Bilgi Formu**

Ders	: IMO 301 - İstatistik - Türkçe	T+P+L	: 2+0+0
Ders Türü	: Zorunlu	AKTS	: 2.0
Koordinatör	: Prof. Dr. İbrahim GÜNEY	Ders Saati	: 2

Dersi Verenler

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY

Önkoşullu Dersler**Dersin Amacı**

Bu dersin amacı, Olasılık dersinde edinilen kuramsal bilgileri temel alarak matematik öğretmeni adaylarının istatistiksel düşünme ve veri okuryazarlığı becerilerini geliştirmek; örneklemden evrene ilişkin istatistiksel çıkarımlarda bulunmalarını; gerçek yaşam ve eğitim verilerini uygun betimsel ve çıkarımsal istatistik yöntemleriyle analiz etmelerini ve elde edilen istatistiksel sonuçları teknoloji desteğiyle doğru, eleştirel ve bağlama uygun biçimde yorumlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

İstatistiksel düşünme ve istatistiksel araştırma süreci; evren, örneklem, parametre ve istatistik kavramları; veri türleri ve örnekleme yöntemleri; betimsel istatistiğin temel kavramlarının gözden geçirilmesi; örnekleme değişkenliği ve örnekleme dağılımları; Merkezi Limit Teoreminin istatistiksel çıkarımdaki rolü; standart hata; nokta ve aralık tahmini; güven aralıkları; hipotez testlerinin temel mantığı; sıfır ve alternatif hipotez; anlamlılık düzeyi ve p-değeri; Tip I ve Tip II hatalar; tek örneklem, bağımsız örneklem ve eşleştirilmiş örneklem t testleri; kategorik veriler ve ki-kare bağımsızlık testine giriş; korelasyon ve nedensellik; basit doğrusal regresyon; gerçek veri setlerinin teknoloji destekli analizi, yorumlanması ve raporlanması.

Ders Kategori Listesi

(46) Matematik ve İstatistik - %100

EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Ders Bilgi Formu

Ders Öğrenme Çıktıları

- (1) İstatistiksel araştırma sürecini ve evren, örneklem, parametre ve istatistik kavramlarını açıklar.
- (2) Araştırma problemine ve veri yapısına uygun örnekleme yöntemlerini belirler ve örnekleme yanlılığını değerlendirir.
- (3) Bir veri setini uygun betimsel istatistik ve grafiksel yöntemlerle özetler ve yorumlar.
- (4) Örnekleme değişkenliği, örnekleme dağılımı, Merkezi Limit Teoremi ve standart hata arasındaki ilişkiyi açıklar.
- (5) Nokta ve aralık tahminlerini uygular ve güven aralıklarını bağlam içinde yorumlar.
- (6) Hipotez testlerinin temel mantığını açıklar; uygun t testini seçer, uygular ve sonuçlarını yorumlar.
- (7) Kategorik verilerde temel analizleri uygular; iki değişken arasındaki ilişkiyi korelasyon ve basit doğrusal regresyon yöntemleriyle inceler ve yorumlar.
- (8) Gerçek yaşam ve eğitim verilerini uygun istatistiksel teknolojilerle analiz eder ve elde edilen sonuçları eleştirel, etik ve bağlama uygun biçimde değerlendirir.

Zorunlu Kaynaklar

Akdeniz, F. Olasılık ve İstatistik, Baki Kitabevi, Adana, 1998.

Yardımcı Kaynaklar

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Bökeoğlu, Ö.Ç. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. 2. Baskı. Pegem Yayıncılık, Ankara

Gravetter, F.J. and Wallnau, L.B. (2004). Statistics for the Behavioral Sciences. 6th edition. West Publishing Comp, USA.

Erbaş, S.O. Olasılık ve İstatistik, Ankara, 2007,2008,2011 Üçüncü baskı. Ankara. Gazi Kitabevi, 2007.

Öğrenme Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Anlatım
 Soru-Cevap
 Alıştırma ve Uygulama
 Gösterip Yaptırma
 Benzetim
 Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
 Problem Çözme

Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri

Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)

EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Haftalık Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık
1	İstatistiksel düşünme ve istatistiksel araştırma süreci; olasılıktan istatistiğe geçiş	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
2	Evren, örneklem, parametre ve istatistik; veri türleri, örnekleme yöntemleri ve yanlılık	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
3	Betimsel istatistiğin gözden geçirilmesi; merkez, yayılım, dağılım ve grafiklerin yorumlanması	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
4	Örnekleme değişkenliği ve örnekleme dağılımları	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
5	Merkezi Limit Teoremi ve standart hata; MLT'nin istatistiksel çıkarımdaki rolü	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
6	Nokta tahmini; parametre, tahmin edici ve tahmin	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
7	CUMHURİYET BAYRAMI - Ders yapılmaz	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
8	ARA SINAV HAFTASI	Vize
9	Güven aralığı tahmini ve güven aralıkları; güven düzeyi ve doğru yorumlama	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
10	Hipotez testlerinin mantığı: H_0 , H_1 , test istatistiği, anlamlılık düzeyi ve p-değeri	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
11	Tip I-Tip II hata, test gücü ve tek örneklem t testi	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
12	Bağımsız ve eşleştirilmiş örneklem t testleri; uygun testin seçilmesi	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
13	Kategorik veriler, çapraz tablolar ve ki-kare bağımsızlık testine giriş	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
14	Korelasyon ve basit doğrusal regresyon; korelasyon-nedensellik ayrımı; gerçek eğitim verisi üzerinde teknoloji destekli bütünleştirici uygulama	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
15	Genel sınava hazırlık	İlgili bölüm hakkında bir ön çalışma yapma
16	Final sınavı	Final

EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği**AKTS İş Yüğü**

#	Etkinlik	Miktar	Süre (Saat)	Toplam
1	Ders Süresi (Sınav Haftası Dahil)	14	2	28
2	Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi	16	1	16
3	Ara Sınav	1	4	4
4	Kısa Sınav	0	0	0
5	Ödev	0	0	0
6	Uygulama	0	0	0
7	Final	1	4	4

Açıklamalar**Kurallar ve Hatırlatmalar**